



מבחן השלמה במדמ"ח - מחצית א' - י"א אשכול 1

המורה: ניב סקר

בהצלחה לתלמיד/ה _____

תאריך: 10.3.2024

משך הבחינה: 130 דקות

הנחיות כלליות:

- ❖ חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר פרט למחשב הניתן לתכנות.
- ❖ קראו כל שאלה עד סופה בטרם תיגשו לפתרון.
- ❖ אין להעביר חומר כלשהו בין הנבחנים.
- ❖ יש לענות על הבחינה בעט שחור או כחול.
- ❖ יש לענות על כל השאלות. תשומת ליבכם לחלוקת הניקוד בין השאלות.

❖ הנחיות מיוחדות:

- ◇ יש לענות בפונט גדול ומרווח.
- ◇ נא להשאיר רווח של שורה בין שורות קוד
- ◇ יש לענות על כל שאלה בדף נפרד.
- ◇ נא לחבר בקו סוגריים מסולסלים (פותח וסוגר).
- ◇ לכל פעולה יש לרשום טענת כניסה ויציאה (!)

בכל השקעה צריך להרגיש חווית הצלחה



35 נקודות

שאלה מס. 1

מספר X במערך ספרות יקרא "מספר מאוזן" אם מספר המופעים הכולל שלו במערך הינו X . למשל המספר 2 במערך הבא הוא "מספר מאוזן" כיוון שהוא מופיע בדיוק פעמיים במערך.

0	1	2	3	4	5
2	4	4	2	1	9

(א) כתבו פעולה - `hasOccurrences` המקבלת מערך של מספרים שלמים, מספר שלם `num` ומספר שלם `count`, ומחזירה אמת אם המספר `num` מופיע במערך בדיוק `count` פעמים ושקר אחרת.

(ב) כתבו פעולה `removeBalancedNums` המקבלת מערך של מספרים שלמים ומחזירה מערך חדש ללא ה"מספרים המאוזנים" שבו. חובה להשתמש בפעולה מסעיף (א).

למשל בעבור המערך למעלה יחזור המערך הבא:

0	1	2
4	4	9

הסבר: הורדו המופעים של 2, כיוון שמספר המופעים של 2 הוא בדיוק 2. מאותה סיבה הורד גם המופע של 1.



מכונת כביסה יכולה לכבס 10 סוגים של פריטי לבוש לפי תכניות כביסה מוגדרות מראש. מוגדרות שתי המחלקות הבאות:

המחלקה Cloth ("פריט לבוש"):

תכונות המחלקה:

- name: שם (מחרוזת).
- grams: משקל מקסימלי בגרמים (מספר שלם).
- kind: סוג, מספר שלם בין 0 ל-9.

המחלקה Program ("תוכנית כביסה")

תכונות המחלקה:

- name: שם (מחרוזת).
- maxGrams: משקל מירבי בגרמים (מספר שלם).
- properKinds: פריטי לבוש מתאימים. מערך של 10 ערכים בוליאניים, ערך של אמת בתא ה-x

במערך properKinds משמעו כי פריט לבוש מסוג x מתאים לתכנית הכביסה הזו.

הניחו שלכל תכונה בכל אחת מהמחלקות שלעיל הוגדרו פעולות קובעות ומאחזרות (set ו-get).

א. כתבו את כותרת המחלקה Program ואת תכונותיה ובנאי שמקבל את ערכי שלושת תכונות המחלקה ומאתחל אותן. אין צורך לכתוב את פעולות המחלקה. (5 נק').

ב. במחלקה Program, כתבו פעולה פנימית start המקבלת כפרמטר מערך של Cloth. הפעולה תחזיר אמת אם סך משקל הפריטים במערך אינו חורג מהמשקל המקסימלי המוגדר לתכנית וכל סוג של פריט לבוש בתכנית הכביסה הזו נמנה עם הסוגים המתאימים לה, בכל מקרה אחר תחזיר הפעולה שקר. הניחו כי במערך אין הפניות ריקות. (20 נק')

ג. כתבו פעולה חיצונית runQuickWash המקבלת מערך של פריטי לבוש (Cloth). הפעולה תייצר מופע של המחלקה Program עם השם "Quick Wash", משקל מירבי של 4,000 גרם ופריטי לבוש מתאימים מסוג: 1, 2 ו-7. לאחר מכן תתחיל את התוכנית ע"י קריאה לstart. הניחו כי במערך אין הפניות ריקות (10 נק').



30 נקודות

שאלה מס. 3

“מטריצת הפרשים עולה” היא מערך דו מימדי של מספרים שבו ההפרש בין כל שני איברים בכל שורה הוא קבוע וגדול ממש מההפרש בשורה הקודמת. למשל המטריצה הבאה הינה “מטריצת הפרשים עולה”:

1	3	5	7	9
8	12	16	20	24
2	9	16	23	30
12	22	32	42	52

הסבר: ההפרש בין כל האיברים בשורה הראשונה הוא 2. ההפרש בין כל האיברים בשורה השניה הוא 4 (גדול מ2). ההפרש בשורה השלישית הוא 7 (גדול מ4) ההפרש בשורה הרביעית הוא 10 (גדול מ7).

א) כתבו פעולה `hasDiffInRow` אשר מקבלת מערך דו-מימדי `arr`, מספר שורה, ומספר שלם `diff`, ומחזירה אמת אם ההפרש בין כל זוג איברים סמוכים בשורה הינו `diff`. למשל קריאה ל`hasDiffInRow` עם המטריצה למעלה, מספר שורה 1 והפרש 4 תחזיר אמת. וקריאה ל`hasDiffInRow` עם המטריצה למעלה, מספר שורה 2 והפרש 6 תחזיר שקר. ניתן להניח שהקלט תקין ושבמטריצה ישנה לפחות שורה אחת ושתי עמודות.

ב) כתבו פעולה `isIncreasingDiff` המקבלת מערך דו מימדי ומחזירה אמת אם הוא “מטריצת הפרשים עולה” ושקר אחרת. ניתן להניח שבמטריצה ישנה לפחות שורה אחת ושתי עמודות מומלץ להשתמש בפעולה מהסעיף הקודם.